

技术开发规范

版本 2.4 | 生效日期：2026-01-15 | 密级：Developer 内部

一、代码规范

1.1

命名规范：Java类名采用UpperCamelCase，方法名/变量名采用lowerCamelCase，常量全大写加下划线分隔。数据库表名小写加下划线，字段名与Java实体字段一致。REST API路径全部小写，多个单词用连字符分隔，如 /api/v1/order-detail。

1.2 代码审查 (Code

Review)：所有代码合并至main分支前必须通过至少1名Senior及以上级别开发者的CR审批。CR关注点：业务逻辑正确性、边界条件处理、异常处理完整性、SQL性能（禁止SELECT

*、禁止N+1查询）、日志埋点完整性。CR意见须在24小时内回复，超过3轮CR未通过的，发起技术方案评审会议。

二、架构规范

2.1

微服务拆分原则：DDD限界上下文驱动拆分，每个微服务拥有独立数据库，服务间通过API/MQ通信。禁止跨服务数据库直连和跨服务事务（使用Saga/TCC补偿方案替代）。服务间调用需设置超时（默认3s）和熔断（连续5次失败触发熔断，熔断时长30s，half-open尝试3次）。

2.2 技术选型：后端框架Spring Boot 3.x + Spring Cloud；数据库MySQL 8.0（业务数据）+ Redis 7.x（缓存）+ Elasticsearch 8.x（搜索）+ Milvus 2.x（向量检索）；消息队列Apache RocketMQ；容器化Docker + Kubernetes；CI/CD通过GitLab CI Pipeline。新的第三方SDK引入须通过安全评审和技术委员会审批。

三、安全规范

3.1 OWASP Top 10 防护：所有API输入参数须做校验（JSR-303）+ SQL注入防护（MyBatis参数化查询）+ XSS过滤（输出编码）+ CSRF

Token（状态变更接口）。用户敏感数据（密码、手机号、身份证）须加密存储（AES-256），传输层强制HTTPS。

3.2

日志安全：日志中禁止打印用户密码、支付卡号、身份证号等敏感信息。日志级别：生产环境默认INFO，ERROR级别日志须包含完整的异常堆栈和请求traceld。所有HTTP请求须记录traceld，通过SLF4J

MDC机制实现全链路追踪。日志保留周期：应用日志30天，安全审计日志180天。

四、测试与部署

4.1

测试要求：单元测试覆盖率大于等于70%（核心业务模块大于等于85%），提交前本地通过所有单元测试。集成测试覆盖所有REST

API和MQ消息处理链路。上线前须通过QA团队的回归测试验收（包含冒烟测试+核心场景端到端测试+性能测试）。

4.2

发布流程：灰度发布-10%-50%-100%，每阶段观察15分钟，监控指标（QPS、错误率、P99延迟、CPU/内存）无异常则继续。发现异常立即回滚，回滚操作须在5分钟内完成。发布窗口：每周二/周四14:00-17:00，禁止周五及节假日前一天发布。紧急修复走热修复通道，需Tech Lead加VP审批。

五、数据库规范

5.1

建表规范：所有表必须包含id（自增主键）、create_time、update_time三个字段。字符集统一utf8mb4，存储引擎InnoDB。索引命名：主键 pk_表名，唯一索引 uk_字段名，普通索引 idx_字段名。单表数据量超过500万行须做分库分表方案评审。

5.2

SQL优化：慢查询阈值200ms，超过200ms的SQL须在3个工作日内优化。禁止在WHERE条件中对列使用函数，禁止使用F

OR

UPDATE（替换为乐观锁版本号机制），联表查询不超过3张表。大批量数据操作（更新/删除超过1万行）须在凌晨低峰期执行并提前备份。